# Los materiales: la madera

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir materias primas, materiales y productos, y clasificar los materiales por su origen
- Reconocer las principales propiedades de los materiales
- Describir la obtención, la estructura, las propiedades y los tipos de madera
- Conocer los derivados de la madera y su uso sostenible

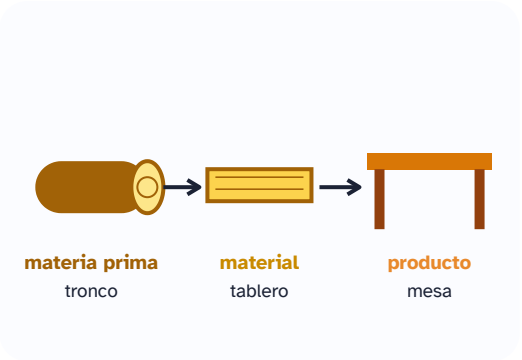
## Para pensar

**Una tabla de madera maciza se curva y se agrieta con la humedad, pero un tablero de contrachapado del mismo grosor apenas se deforma. ¿Por qué?**

## Explicación

### Materias primas, materiales y productos

Todo lo que nos rodea está fabricado con algún material. Para entender de dónde salen, conviene distinguir tres conceptos. Las **materias primas** son los recursos que se obtienen directamente de la naturaleza, sin transformar: un tronco de árbol, un mineral de hierro, el petróleo, la arena o el algodón. Los **materiales** son el resultado de transformar las materias primas para que se puedan usar en la fabricación: tablones de madera, chapas de acero, granza de plástico, vidrio o hilo. Y los **productos tecnológicos** son los objetos terminados que se fabrican con esos materiales: una silla, una bicicleta, una botella o una camiseta. Por ejemplo: tronco (materia prima) → tablero (material) → mesa (producto). Según su origen, los materiales pueden ser **naturales**, si se encuentran en la naturaleza y solo hay que darles forma (madera, lana, piedra, algodón); **artificiales**, si se obtienen transformando materiales naturales (acero, vidrio, papel, hormigón); y **sintéticos**, si se fabrican en laboratorios e industrias a partir de sustancias químicas, sobre todo derivadas del petróleo, como los plásticos.




### Las propiedades de los materiales

Para elegir el material adecuado para cada objeto hay que conocer sus **propiedades**, es decir, cómo se comporta. Las **propiedades mecánicas** indican cómo responde ante las fuerzas: la **dureza** es la resistencia a ser rayado o penetrado; la **tenacidad** es la resistencia a romperse por golpes (lo contrario es la **fragilidad**, como la del vidrio); la **elasticidad** es la capacidad de recuperar la forma después de deformarse (una goma); la **plasticidad** es la capacidad de quedarse deformado sin romperse (la plastilina); y la **resistencia mecánica** es la capacidad de soportar fuerzas sin romperse. Las **propiedades térmicas** indican

cómo se comporta con el calor: los **conductores térmicos** transmiten bien el calor (los metales) y los **aislantes térmicos** no (la madera, el corcho). Las **propiedades eléctricas** indican si conduce la electricidad o es aislante. Y las **propiedades ecológicas** indican su impacto: si es **reciclable**, **biodegradable** (se descompone de forma natural) o **tóxico**. También importan otras, como la densidad, el aspecto, el precio y la facilidad para trabajarlo.

undefined

## La madera: obtención

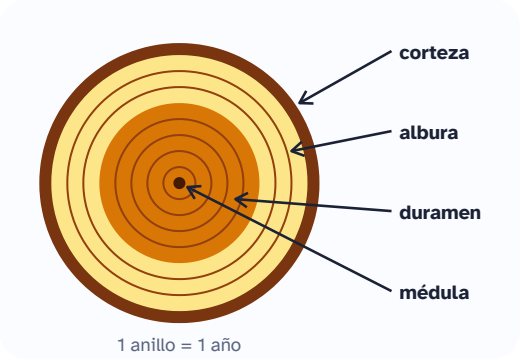
La madera es un material **natural** que se obtiene del **tronco de los árboles**. Es uno de los materiales más antiguos que ha usado el ser humano, y todavía hoy es muy importante en la construcción, los muebles, los envases o la fabricación de papel. Su obtención tiene varias fases. Primero, la **tala** de los árboles, normalmente en bosques o plantaciones gestionadas, y la eliminación de las ramas. Después, el **descortezado** (se quita la corteza) y el **transporte** de los troncos al aserradero. En el **aserradero** se cortan los troncos en tablas, tablones, listones y vigas. A continuación viene el **secado**, una fase fundamental, porque la madera recién cortada tiene mucha agua y, si se usara así, se deformaría y se agrietaría al secarse; se puede secar al aire libre, lo que tarda meses, o en hornos o secaderos, más rápido. Finalmente, se **trata** con productos que la protegen de los insectos, los hongos y la humedad, y se almacena. Los restos del aserradero (serrín, virutas, recortes) se aprovechan para fabricar tableros, papel o combustible.

undefined

## La estructura de la madera

Si cortamos un tronco de forma transversal, podemos ver sus partes de fuera hacia dentro. La **corteza** es la capa externa, que protege el árbol. Debajo está el **cámbium**, una capa muy fina donde se forman las nuevas células, de modo que el tronco crece a lo ancho. Después viene la albura, la madera joven, más clara y blanda, por donde circula la savia. En el centro está el duramen, la madera más vieja, más oscura, dura y resistente, que es la más apreciada. Y en el eje está la **médula**. En el corte se ven también los anillos de crecimiento: cada año, el árbol

forma un anillo con una parte clara (madera de primavera, de crecimiento rápido) y otra oscura (de verano y otoño); contando los anillos se puede saber la **edad** del árbol. La madera está formada por **fibras** alargadas de celulosa unidas por una sustancia llamada lignina, orientadas a lo largo del tronco: por eso es mucho más resistente y fácil de cortar **en la dirección de la veta** (a favor de las fibras) que en otras direcciones.




## Propiedades de la madera

La madera tiene muchas propiedades que la hacen útil. Es **ligera** en relación con lo resistente que es, por eso se usa en estructuras como vigas y tejados. Es un buen **aislante térmico** (por eso los mangos de las cacerolas o las cucharas de cocina son de madera) y un buen **aislante eléctrico** cuando está seca. Es **fácil de trabajar** con herramientas sencillas: se puede cortar, lijar, taladrar, clavar y encolar. Tiene un **aspecto agradable**, con vetas y colores variados. Y es un material **renovable** (si los bosques se gestionan bien), **biodegradable** y **reciclable**. Pero también tiene inconvenientes: es **combustible**, es decir, arde; le afecta la **humedad**, que la hace hincharse, deformarse y pudrirse; puede ser atacada por **insectos** como la carcoma o las termitas y por **hongos**; y no se comporta igual en todas las direcciones, como hemos visto. Por eso se protege con **barnices, pinturas, aceites o lasures**, y con productos insecticidas y fungicidas.

undefined

## Maderas naturales: duras y blandas

Las maderas naturales se obtienen directamente de los troncos, cortándolos en tablas, listones o vigas (madera **maciza**). Según su dureza, se dividen en dos

grandes grupos. Las maderas duras proceden normalmente de árboles de **hoja caduca** y de **crecimiento lento**, por lo que son más densas, resistentes y duraderas, pero también más caras y difíciles de trabajar. Se usan en muebles de calidad, suelos (parqué), puertas o instrumentos musicales. Ejemplos: el **roble**, el **haya**, el **nogal**, el **castaño**, el cerezo y maderas tropicales como la caoba o el ébano. Las maderas blandas proceden sobre todo de **coníferas** (árboles de hoja perenne en forma de aguja) y de árboles de **crecimiento rápido**; son más ligeras, baratas y fáciles de trabajar, aunque menos resistentes. Se usan en carpintería de construcción, muebles sencillos, embalajes y palés. Ejemplos: el **pino**, el **abeto**, el chopo, el abedul y la balsa, una madera tropical tan ligera que se usa en maquetas y aeromodelismo.

| Madera | Tipo | Características | Usos |
|---|---|---|---|
| Roble | dura | muy resistente y duradera | muebles, barricas, suelos |
| Haya | dura | clara, fácil de curvar al vapor | sillas, juguetes, utensilios |
| Nogal | dura | oscura y muy apreciada | muebles de lujo |
| Pino | blanda | ligera, barata, con nudos | construcción, muebles sencillos |
| Abeto | blanda | clara y ligera | estructuras, instrumentos |
| Balsa | blanda | ligerísima | maquetas |

undefined

## Maderas transformadas: los tableros

Las maderas transformadas o artificiales son tableros que se fabrican con **láminas, virutas o fibras de madera** unidas con colas o resinas a presión. Tienen varias ventajas: aprovechan los restos y las maderas de menos calidad, son más **baratos**, se fabrican en **grandes tamaños** y son más **estables** que la madera maciza (se deforman menos). Los principales son: el contrachapado, formado por varias láminas finas de madera (chapas) encoladas con las fibras cruzadas, que es muy resistente y se usa en muebles, cajones, embarcaciones o en el taller de Tecnología; el aglomerado, fabricado con virutas y serrín prensados con cola, que es barato pero poco resistente a la humedad, y se usa en muebles,

a menudo recubierto con una lámina decorativa de melamina o de madera; y el tablero de fibras, como el **DM** (o MDF), fabricado con fibras de madera muy finas prensadas, que tiene una superficie lisa y uniforme ideal para pintar o para cortar con láser. También se fabrican tableros de fibras de baja densidad, como el cartón madera, usado en traseras de armarios.




## El papel, el cartón y la madera sostenible

De la madera también se obtienen el papel y el cartón. Para fabricar papel, la madera (normalmente de árboles de crecimiento rápido, como el eucalipto o el pino) se tritura y se mezcla con agua y productos químicos para separar las fibras de celulosa y formar una **pasta**; la pasta se blanquea, se extiende en capas finas sobre unas telas, se escurre, se prensa y se seca entre rodillos calientes, y se enrolla en grandes bobinas. El cartón se fabrica de forma parecida, con capas más gruesas o con una capa ondulada entre dos lisas (cartón ondulado), muy resistente para hacer cajas. El papel y el cartón se pueden **reciclar** varias veces: cada tonelada de papel reciclado ahorra árboles, agua y energía. Para que el uso de la madera sea **sostenible**, hay que talar solo lo que el bosque puede regenerar, replantar, proteger los bosques naturales y combatir la tala ilegal. Al comprar productos de madera o papel, conviene buscar los sellos de **certificación forestal**, como **FSC** o **PEFC**, que garantizan que proceden de bosques gestionados de forma responsable.

undefined

## Materiales y madera en ocho ideas



## Ejercicios

1. **Define materia prima, material y producto con un ejemplo de cada.**

2. **Clasifica por su origen: lana, vidrio, plástico, piedra, papel.**

3. **Diferencia entre elasticidad y plasticidad.**

4. **Escribe las fases de obtención de la madera.**

5. **¿Por qué es tan importante secar la madera?**

6. **¿Qué diferencia hay entre albura y duramen?**

7. **Escribe tres ventajas y tres inconvenientes de la madera.**

8. **Diferencia entre maderas duras y blandas con dos ejemplos de cada una.**

9. **¿Cómo se fabrica el contrachapado y por qué es estable?**

10. **¿Qué significan los sellos FSC y PEFC?**

## Practica

1. **El petróleo es una...**
   - **A)** materia prima
   - **B)** material sintético
   - **C)** producto
2. **El plástico es un material...**
   - **A)** natural
   - **B)** artificial
   - **C)** sintético
3. **La capacidad de no romperse con los golpes es la...**
   - **A)** tenacidad
   - **B)** fragilidad
   - **C)** dureza
4. **La madera es un buen...**
   - **A)** aislante térmico
   - **B)** conductor eléctrico
   - **C)** metal
5. **La parte más resistente del tronco es el...**
   - **A)** duramen
   - **B)** cámbium
   - **C)** corteza
6. **Los anillos de crecimiento indican...**
   - **A)** la edad del árbol
   - **B)** su altura
   - **C)** su especie
7. **El roble es una madera...**
   - **A)** dura
   - **B)** blanda
   - **C)** transformada
8. **El pino es una madera...**
   - **A)** blanda

**B)** dura

**C)** sintética

9. **El tablero de láminas cruzadas es el...**

**A)** contrachapado

**B)** aglomerado

**C)** DM

10. **El papel se fabrica con fibras de...**

**A)** celulosa

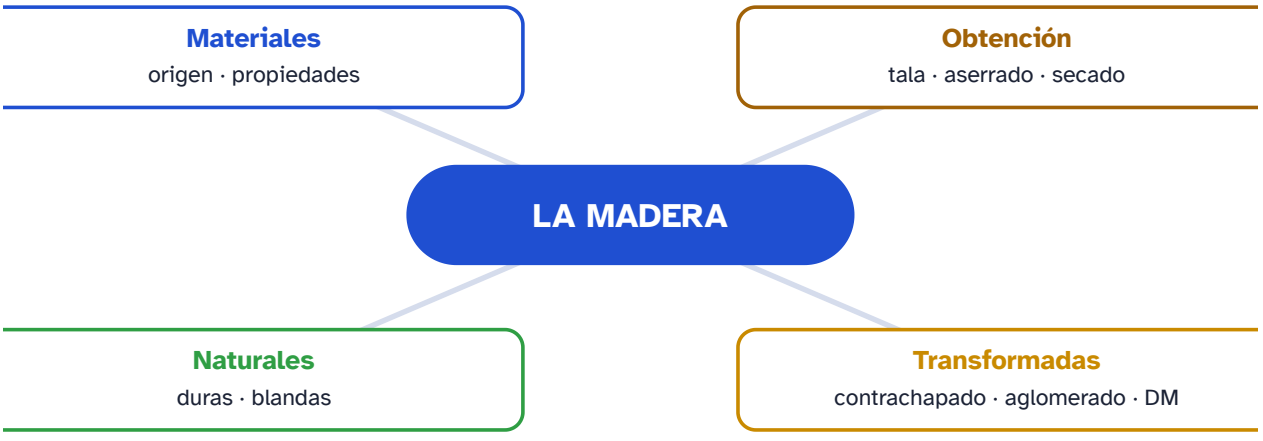
**B)** plástico

**C)** hierro

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre materia prima, material y producto; Cómo es la estructura de un tronco y qué nos dicen los anillos; Qué tipos de madera y de tableros existen y para qué se usan.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Materia prima**

Recurso natural sin transformar: tronco, mineral.

**Material sintético**

Fabricado a partir de sustancias químicas: plástico.

**Tenacidad**

Resistencia a romperse por golpes.

**Duramen**

Madera central, vieja, oscura y resistente.

**Maderas duras**

Crecimiento lento, densas: roble, haya, nogal.

**Maderas blandas**

Crecimiento rápido, ligeras: pino, abeto.

**Contrachapado**

Láminas de madera encoladas con las fibras cruzadas.

**Aglomerado**

Virutas y serrín prensados con cola.

## Soluciones

1. **A)** Materia prima.
2. **C)** Sintético.
3. **A)** Tenacidad.
4. **A)** Aislante térmico.
5. **A)** Duramen.
6. **A)** La edad.
7. **A)** Dura.
8. **A)** Blanda.
9. **A)** Contrachapado.
10. **A)** Celulosa.

## Soluciones de los ejercicios

1. Materia prima: recurso natural (tronco). Material: materia prima transformada (tablero). Producto: objeto terminado (mesa).
2. Naturales: lana y piedra. Artificiales: vidrio y papel. Sintéticos: plástico.
3. La elasticidad es recuperar la forma tras deformarse; la plasticidad, quedarse deformado sin romperse.
4. Tala, descortezado, transporte, aserrado, secado y tratamiento.
5. Porque si se usa húmeda, al secarse se deforma y se agrieta.
6. La albura es la madera joven, clara y blanda; el duramen, la más vieja, oscura y resistente.
7. Ventajas: ligera y resistente, aislante, renovable. Inconvenientes: arde, le afecta la humedad, la atacan insectos y hongos.
8. Duras: crecimiento lento, densas y caras (roble, nogal). Blandas: crecimiento rápido, ligeras y baratas (pino, abeto).
9. Encolando láminas finas con las fibras cruzadas; así unas compensan la deformación de otras.
10. Que la madera o el papel proceden de bosques gestionados de forma responsable.